

## Отчет

Яровицына Наталья БПИ 244 Вариант 6 B-side

При запуске программы пользователь обязательно вводит данные через консоль или через файл. При некорректных данных, ввод повторяется. Далее пользователь доступно меню.

### Пример входных данных:

[1] [Концерт классической музыки] [Творчество] [15.01.2023 19:00:00] [Концертный зал "Слава"] [Вечер классической музыки с участием симфонического оркестра и известных солистов.] [1500] [496] [204]

[2] [Кинофестиваль "Золотая осень"] [Творчество] [10.06.2023 18:00:00] [Кинотеатр "Классик"] [Показ лучших фильмов независимого кино, а также встречи с режиссерами и актерами.] [800] [800] [400]

[3] [Мастер-класс по фотографии] [Творчество] [05.12.2023 10:00:00] [Фото-студия "Свет и Тень"] [Профессиональный фотограф проведет мастер-класс, где вы научитесь основам композиции и работы со светом.] [2000] [12] [18]

[4] [Фестиваль уличной еды] [Развлечения] [25.10.2023 12:00:00] [Центральный парк] [Трехдневный фестиваль, на котором можно попробовать блюда из разных уголков мира, а также участвовать в мастер-классах.] [300] [1000] [600]

### Меню:

1. Посмотреть список всех мероприятий
2. Добавить мероприятие
3. Удалить мероприятие
4. Изменить мероприятие
5. Работать с таблицей
6. Посмотреть календарь
7. Купить билет
8. Забронировать билет
9. Управление бронями
10. Получить статистику
11. Изменить входные данные
12. Выход

### Пункт №1

В консоль выводятся id, название, категория, дата и время, место, цена билета, количество доступных билетов каждого мероприятия из списка.

### Пункт №2

Пользователь должен ввести данные мероприятия, поля не могут быть пустыми, и при некорректных данных ввод повторяется. Id создается автоматически.

### Пункт №3

В консоль выводится краткая информация о мероприятиях. Пользователь вводит id, при некорректных данных ввод запрашивается снова, при завершении пункта №3 нужно ввести «0».

### Пункт №4

В консоль выводится краткая информация о мероприятиях. Пользователь вводит id, при некорректных данных ввод запрашивается снова. Пользователь вводит в консоль новые данные в соответствии с запросом, если пользователь не желает изменить данные (название, категория и т.д.) нужно оставить поле пустым. При некорректном вводе данных редактирование завершается.

#### Пункт №5

На консоль выводится таблица. Красным цветом отмечено мероприятие с наименьшим количеством доступных билетов. Пользователю доступно меню. При нажатии соответствующих клавиш выполняется фильтрация, сортировка, сброс фильтров, вход из таблицы. Если нет данных удовлетворяющих фильтрам или некорректный ввод данных таблица не меняется. Фильтрация и сортировка осуществляется по столбцам. Выбор столбцов интерактивен.

#### Пункт №6

В консоль выводится календарь можно перелистывать месяца, года (смотри обозначения в меню). Дата мероприятий в календаре выделена. При поиске мероприятия по дате нажать соответствующую клавишу, указанную в меню, пользователь вводит число, в консоль выводятся мероприятия с указанным днем. При некорректных данных ввод запрашивается повторно.

#### Пункт №7

Перед началом покупки пользователю поступает вопрос о бронировании билета:

Да. Если пользователь не бронировал билеты или время бронирование истекло и список пуст, возникает ошибка и программа возвращает пользователя в главное меню. Если ошибок нет пользователь выбирает название мероприятие из списка бронированных билетов, подтверждение покупки, ввод данных карты (вероятность успешной оплаты 50/50). Выводится электронный билет (QRкод находится в папке проекта). Мероприятие удаляется из списка бронированных билетов.

Нет. Пользователю предоставляется интерактивная выборка из названий мероприятий. После выбора пользователь вводит количество покупаемых билетов, при некорректных данных покупаемых билетов ввод повторяется (если доступных билетов нет, возникает ошибка, и программа возвращает пользователя в меню). Пользователь должен подтвердить покупку билетов, если нет, покупка отменяется. После подтверждения покупки пользователь вводит данные карты, если данные некорректны пользователь повторяет код. Вероятность успешной оплаты 50/50 (используется Random). Если все прошло успешно на консоль выводится электронный билет (QRкод находится в папке проекта). Количество доступных и проданных билетов в мероприятии меняется.

#### Пункт №8

Вначале пользователь выбирает мероприятие, далее вводит количество билетов, при некорректных данных ввод запрашивается повторно (или покупка завершается, если билетов в продаже нет). Пользователь подтверждает бронь. Бронирование билетов сохраняется в течении 15 минут, по истечении этого времени бронь отменяется (билеты доступны для покупки), если пользователь не купил билет (пункт №7 да).

#### Пункт №9

Есть два способа управления:

1. Просмотр всех бронированных билетов (выводится электронный билет)
2. Удалить бронированный билет по уникальному номеру.

#### Пункт №10

Запрашивается разрешения у пользователя на просмотр статистика продажи билетов по дням недели и месяцам, выводятся 2 диаграммы.

Запрашивается разрешения у пользователя на просмотр диаграммы популярности мероприятий по категории, выводятся 1 диаграммы.

Запрашивается разрешения у пользователя на просмотр рейтинга мероприятий по выручке.

#### Пункт №11

Пользователь может изменить входные данные (все тоже самое, что и в начале работы приложения) + список бронированных билетов пуст

#### Пункт №12

При выходе из программы пользователю доступно 2 способа вывода информации о мероприятиях:

1. В консоль
2. В файл

ПРИМЕЧАНИЕ №1: тестовый файл находится в папке проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ №2: если в VS используется темная тема, результаты в консоли могут сливаться.

ПРИМЕЧАНИЕ №3: Интерактивная выбор мероприятий осуществляется следующим образом: управление курсором использовать клавиши ↑/↓, при выборе нужного ответа нужно нажать Enter.